

Sistemas Digitais 2 — V4: Aprendendo a Calcular do Zero

Esta revisão segue as quatro áreas do caderno: simplificação booleana, DeMorgan, Karnaugh e reconhecimento de funções.

0. Roteiro

EXPRESSÃO → LEI → SIMPLIFICAÇÃO → MAPA → CONFIRMAÇÃO

1. Absorção

Exemplo:

$$A + AB$$

A já aparece sozinho.

Resultado:

$$A.$$

Agora:

$$A + AB' + AB$$

A sozinho absorve os dois termos.

Resultado:

$$A.$$

2. Distributiva especial

$$(A+B)(A+C) = A + BC$$

Exemplo:

$$(X+Y)(X+Z)$$

Resultado:

$$X + YZ.$$

Você também pode verificar expandindo:

$$X \cdot X + X \cdot Z + Y \cdot X + Y \cdot Z$$

$$X + XZ + XY + YZ$$

Depois absorção:

$$X + YZ.$$

3. Complemento interno

Exemplo:

$$A(B+B')C$$

Dentro do parêntese:

$$B+B'=1$$

Então:

$$A \cdot 1 \cdot C$$

Resultado:

$$AC.$$

4. Adjacência

$$A'B+AB$$

Fatore:

$$B(A'+A)$$

Depois:

$$B \cdot 1$$

Resultado:

$$B.$$

No Karnaugh, essas duas parcelas seriam duas células vizinhas e A desapareceria.

5. Absorção com complemento

Uma identidade importante:

$$A+A'B=A+B$$

Exemplo:

$$X+X'Y=X+Y.$$

Quando aparecer essa estrutura, não precisa expandir tudo.

6. DeMorgan

Regras:

$$(A+B)'=A'B'$$

$$(AB)'=A'+B'$$

Use:

NEGA $\rightarrow$ TROCA O OPERADOR

7. DeMorgan com variável já negada

Exemplo:

$$(A' + B + C')'$$

Troca soma por produto:

$$(A')' \cdot B' \cdot (C')'$$

Elimine as duplas:

$$AB'C$$

Resultado:

$$\mathbf{AB'C}$$

8. DeMorgan em camadas

Exemplo:

$$((A+B)(A+C'))'$$

Primeiro a camada externa:

$$(A+B)' + (A+C)'$$

Depois:

$$A'B' + A'C'$$

Por fim:

$$A'(B'+C').$$

Regra

DE FORA PARA DENTRO.

9. Código Gray

Para Karnaugh:

00, 01, 11, 10

Não:

00, 01, 10, 11.

Escreva a ordem no papel antes de começar.

10. Como descobrir uma célula

Exemplo:

m6 em três variáveis.

$6 = 110$.

Logo:

A=1 B=1 C=0

Mintermo:

ABC'

11. Grupo de 2

Duas células vizinhas diferem em uma variável.

Exemplo:

$A'B + AB$

A varia.

Resultado:

B.

Regra

VARIÁVEL QUE MUDA $\rightarrow$ SOME.

12. Grupo de 4

Exemplo:

$A'B'C + A'BC + AB'C + ABC$

C é constante em 1.

A e B variam.

Resultado:

C.

13. Grupo de 8

Se oito células de quatro variáveis têm $A=0$ e todas as outras mudam:

resultado:

A' .

Quanto maior o grupo, menos variáveis ficam no termo.

14. Isolados

Se 1 em m_1, m_2, m_4 não forma grupos válidos de 2, não invente adjacência.

Mantenha os mintermos.

Regra

SEM ADJACÊNCIA = SEM GRUPO.

15. Bordas

A primeira e a última coluna são adjacentes.

A primeira e a última linha também podem ser adjacentes.

O mapa permite wrap-around.

16. Sobreposição

Uma célula pode ser reutilizada em dois grupos.

Use sobreposição quando isso produzir termos melhores.

17. XOR

Diferentes:

$A'B + AB'$

Casos:

01 e 10.

18. XNOR

Iguais:

$$AB + A'B'$$

Casos:

00 e 11.

19. Exatamente uma

Para três variáveis:

001 010 100

SOP:

$$A'B'C + A'BC' + AB'C'$$

Esses 1 podem ficar isolados.

20. Maioria

“Maioria de 3” = pelo menos duas entradas 1.

Casos:

011 101 110 111

Resultado minimizado:

$$AB + AC + BC$$

Pegadinha

Maioria não é exatamente uma.

21. Reconhecendo XNOR rapidamente

Se uma função vale 1 quando duas variáveis são iguais:

$$F = BD + B'D'$$

Você pode reconhecer XNOR imediatamente.

Se vale 1 quando são diferentes:

$$F = B'D + BD'$$

é XOR.

22. Como conferir com uma entrada

Considere:

$$F = BD + B'D'$$

Teste $B=1$ e $D=1$:

$$BD=1$$

$$B'D'=0$$

$$F=1$$

Agora $B=1$ e $D=0$:

$$BD=0$$

$$B'D'=0$$

$$F=0$$

Portanto a função aceita igualdade.

23. Como simplificar expressão grande

Exemplo:

$$A + A'B + A'C$$

Primeiro fature:

$$A + A'(B+C)$$

Agora reconheça:

$$A + A'X = A + X$$

Logo:

$$A + B + C.$$

Regra

PROCURE ESTRUTURA ANTES DE EXPANDIR TUDO.

24. DEU MERDA

Gray errado

ERRO: usar ordem binária normal.

CONSEQUÊNCIA: mapa com vizinhanças falsas.

REGRA: 00,01,11,10.

Negação dupla esquecida

ERRO: $(A')'$ continua A' .

CONSEQUÊNCIA: variável errada.

REGRA: $(A')' = A$.

Maioria x exatamente uma

ERRO: usar $AB+AC+BC$ em “exatamente uma”.

CONSEQUÊNCIA: aceita casos com duas ou três entradas 1.

REGRA: exatamente uma = 001,010,100.

25. Roteiro completo de Karnaugh

1. escreva Gray;
 2. marque os 1;
 3. considere don't cares apenas se ajudarem;
 4. procure 8;
 5. depois 4;
 6. depois 2;
 7. depois 1;
 8. aceite sobreposição;
 9. aceite bordas;
 10. descubra o que ficou constante;
 11. escreva os termos;
 12. confira.
-

26. Checklist

- ☐ Sei absorção.
- ☐ Sei distributiva.
- ☐ Sei complemento.
- ☐ Sei adjacência.
- ☐ Sei absorção com complemento.
- ☐ Sei DeMorgan.
- ☐ Sei negação dupla.
- ☐ Sei Gray.
- ☐ Sei mintermos.
- ☐ Sei grupos 1/2/4/8.
- ☐ Sei isolados.
- ☐ Sei bordas.
- ☐ Sei sobreposição.
- ☐ Sei XOR/XNOR.
- ☐ Sei maioria.
- ☐ Sei exatamente uma.

Fórmula de sobrevivência: quando travar, simplifique a parte que você reconhece e deixe o Karnaugh resolver o restante.